

Aufgabe 1:

Schreiben Sie für den in der Vorlesung vorgestellten 4-Bit Computer einen Assemblercode, der die folgenden Aufgaben ausführt. Übersetzen Sie den Code zusätzlich in binäre Maschinencodierung.

- a) Berechnen Sie die XOR-Funktion zwischen zwei Konstanten $5_{(10)}$ und $9_{(10)}$, und speichern Sie das Ergebnis an der Speicherstelle $13_{(10)}$.
- b) Berechnen Sie die AND-Funktion von $3_{(10)}$ und den Inhalt der Speicherstelle $5_{(10)}$. Das Ergebnis schreiben Sie an die Stelle $9_{(10)}$ zurück. Belegen Sie vorher die Stelle $5_{(10)}$ mit einer Beispielzahl.
- c) Schreiben Sie einen Code, der zwei dreidimensionale Vektoren $\vec{X}$ und $\vec{Y}$ addiert. Vektor $\vec{X}$ soll dabei an den Speicherstellen 0 bis 2 gespeichert sein, Vektor $\vec{Y}$ an 3 bis 5. Das Ergebnis speichern Sie an 6 bis 8. Belegen Sie wieder die Vektoren vorab mit Beispielwerten.

Aufgabe 2:

Setzen Sie die drei Beispiele aus Aufgabe 1 in ARM Cortex Code um. Verwenden Sie dazu die gleichen Speicherstellen, d.h. das Ergebnis aus Teil (a) speichern Sie z.B. nach $0x0000000D$. Eine Übersetzung in den binären Maschinencode ist nicht notwendig. Achten insbesondere beim Teil (c) auf eine kompakte Übersetzung.

